

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005835 - Mitigacion Y Adaptacion Al Cambio Climatico

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005835 - Mitigacion y Adaptacion Al Cambio Climatico
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Aitor Gaston Gonzalez (Coordinador/a)	Edafología (A)	aitor.gaston@upm.es	X - 09:00 - 12:00 V - 09:00 - 12:00 Es necesario confirmar la fecha y hora de las tutorías con el profesor con suficiente antelación

Santiago Fulgencio Saura Martinez De Toda	Edificio B (P1)	santiago.saura@upm.es	L - 17:00 - 19:00 J - 10:00 - 12:00 V - 12:00 - 14:00 Es necesario confirmar la fecha y hora de las tutorías con el profesor con suficiente antelación
--	-----------------	-----------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Geología Y Edafología
- Economía General Y Ambiental
- Ecología General Y Ecosistémica
- Ecología Aplicada
- Climatología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE 2.19 - Conocer las causas antrópicas del cambio climático y sus escenarios de evolución, las estrategias para su mitigación y el papel de los ecosistemas como sumideros de Carbono.

CG03 - Ejercer su actividad profesional en el ámbito de la gestión del Medio Natural, con responsabilidad social, ética, profesional y civil, en el marco de una sociedad altamente sensibilizada por la protección, conservación y restauración de los sistemas naturales.

CT02 - Aplicar las principales técnicas de análisis y síntesis para la gestión de la información procedente de distintas fuentes, extrayendo las conclusiones pertinentes e integrándolas con los conocimientos previos y los objetivos perseguidos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA141 - Conocer y aplicar los fundamentos de la gestión adaptativa.

RA211 - Conocer los fundamentos ideológicos de las principales corrientes socioambientales

RA233 - Familiarizarse con el manejo de técnicas interpretativas y expositivas aplicadas al medio natural

RA81 - Definir soluciones basadas en la naturaleza en empresas del sector

RA72 - RA 37 Reconocer y analizar problemas ambientales y planificar estrategias para la mejora de la calidad ambiental

RA164 - RA533 - Practicar la visión holística, la búsqueda de interrelaciones, consideración de la dinámica espaciotemporal y del razonamiento sintético

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene como objetivo que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para evaluar las causas, evolución prevista e impactos del cambio climático y para ser capaces de hacer diagnósticos y propuestas de actuación que incorporen las medidas más pertinentes para la mitigación y adaptación al cambio climático en diferentes contextos y sectores, en el marco de la políticas, legislación y acuerdos para la acción climática a escala nacional e internacional.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción al cambio climático
 - 1.1. Definición de cambio climático
 - 1.2. Causas del cambio climático
 - 1.3. Evolución prevista del cambio climático
 - 1.4. Impactos del cambio climático
2. Políticas, legislación y acuerdos frente al cambio climático
 - 2.1. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
 - 2.1.1. Objetivos y funcionamiento
 - 2.1.2. La Conferencia de las Partes
 - 2.1.3. El Protocolo de Kioto
 - 2.1.4. El Acuerdo de París
 - 2.1.5. Otros acuerdos relevantes
 - 2.2. Unión Europea
 - 2.2.1. Instituciones, funcionamiento, procedimiento legislativo y presupuestos
 - 2.2.2. El Pacto Verde Europeo
 - 2.2.3. La Legislación Europea sobre el Clima

2.2.4. El paquete Objetivo 55

2.2.5. El régimen de comercio de derechos de emisión

2.2.6. El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono

2.2.7. Otras directivas, reglamentos y estrategias

2.3. España

2.3.1. Objetivos climáticos

2.3.2. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética

2.3.3. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

2.3.4. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

3. Mitigación del cambio climático

3.1. Energía e industria

3.2. Transporte

3.3. Edificación

3.4. Agricultura y ganadería

3.5. Gestión forestal

3.6. Otros sectores socioeconómicos

4. Adaptación al Cambio Climático

4.1. Agua y recursos hídricos

4.2. Patrimonio natural, biodiversidad y ecosistemas

4.3. Agricultura, ganadería, pesca y acuicultura y alimentación

4.4. Gestión forestal

4.5. Salud humana

4.6. Urbanismo y edificación

4.7. Otros sectores socioeconómicos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13				Prueba 1 de evaluación progresiva (teoría) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

14				Prueba 2 de evaluación progresiva (práctica) (dos sesiones, semanas 14 y 15) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Prueba de evaluación global (teoría) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00 Prueba de evaluación global (práctica) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba 1 de evaluación progresiva (teoría)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	70%	5 / 10	CB05 CG03 CE 2.19
14	Prueba 2 de evaluación progresiva (práctica) (dos sesiones, semanas 14 y 15)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CB04 CB05 CG03 CT02 CE 2.19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación global (teoría)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	70%	5 / 10	CB05 CG03 CE 2.19
17	Prueba de evaluación global (práctica)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CB04 CB05 CG03 CT02 CE 2.19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba de evaluación extraordinaria (teoría)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	70%	5 / 10	CB05 CG03 CE 2.19

Prueba de evaluación extraordinaria (teoría)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	03:00	30%	5 / 10	CB04 CB05 CG03 CT02 CE 2.19
--	--	------------	-------	-----	--------	---

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva:

- La parte teórica de la asignatura se evaluará con un examen escrito con un peso en la calificación final del 70% y una nota mínima de 5. Si se supera esta prueba, se considerará superada hasta el final del curso.
- La parte práctica de la asignatura se evaluará con una presentación oral individual, con un peso en la calificación final del 30% y una nota mínima de 5. Si se supera esta prueba, se considerará superada hasta el final del curso.

Evaluación global:

- La parte teórica de la asignatura se evaluará con un examen escrito con un peso en la calificación final del 70% y una nota mínima de 5. Si se supera esta prueba, se considerará superada hasta el final del curso.
- La parte práctica de la asignatura se evaluará con una presentación oral individual, con un peso en la calificación final del 30% y una nota mínima de 5. Si se supera esta prueba, se considerará superada hasta el final del curso.

Evaluación extraordinaria:

- La parte teórica de la asignatura se evaluará con un examen escrito con un peso en la calificación final del 70% y una nota mínima de 5.
- La parte práctica de la asignatura se evaluará con una presentación oral individual, con un peso en la calificación final del 30% y una nota mínima de 5.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Forest management for mitigation and adaptation to climate change: Insights from long-term silviculture experiments	Bibliografía	D' Amato AW, Bradford JB, Fraver S & Palik BJ. 2011. Forest management for mitigation and adaptation to climate change: Insights from long-term silviculture experiments. Forest Ecology and management 262: 803-816
Adoption of the Paris Agreement	Bibliografía	Frame Convention of the Climate Change/Conference of the Parties/2015/L.9/Rev.1. Unated Nations.
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático	Bibliografía	Naciones Unidas. 1998. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. FCCC/INFORMAL/83
Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector forestal. Notas sobre gestión adaptativa de las masas forestales ante el cambio climático.	Bibliografía	Serrada R, Aroca MJ, Roig S, Bravo A. & Gómez V. 2011. Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el sector forestal. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Madrid.
Stern Review on the Economics of Climate Change	Bibliografía	Stern N. 2006. Stern Review on the Economics of Climate Change. Cambridge University Press.
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020	Recursos web	Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
DG Medio Ambiente de la Unión Europea	Recursos web	DG Medio Ambiente de la Unión Europea: http://ec.europa.eu/environment/index_es.htm

Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático	Bibliografía	Moreno, J.M. (coord.) 2005. Evaluación Preliminar de los Impactos en España por Efecto del Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.
Climate and Health Assessment	Bibliografía	USGCRP 2015. Climate and Health Assessment. Draft for Public Comment [http://www.globalchange.gov/health-assessment]
El papel de los bosques españoles en la mitigación del cambio climático	Bibliografía	Bravo F. (coord.). 2007. El papel de los bosques españoles en la mitigación del cambio climático. Fundación Gas Natural.
El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020 - Informe de síntesis.	Bibliografía	AEMA, 2019. El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020 - Informe de síntesis. Agencia Europea de Medio Ambiente, Copenhague.
Página web del IPCC	Recursos web	http://www.ipcc-wg2.gov/
Adaptation needs and options	Bibliografía	Noble IR et al. 2014. Adaptation needs and options. In : Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 5th Assessment Report of the IPCC [Field CB et al. (eds.)]. Cambridge University Press, UK.
European Climate Adaptation Platform	Recursos web	http://climate-adapt.eea.europa.eu/
Adaptation Sub Committee	Recursos web	http://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/preparing-for-climate-change/
Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los sistemas extensivos de producción ganadera en España.	Bibliografía	Rubio, A.; Roig, S. 2017. Mº Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, http://www.mapama.gob.es/es/cambioclimatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informe_ganaderia_extensiva_tcm7-473712.pdf

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los ODS:

ODS 13, Acción por el clima (especialmente 13.2: Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales).

ODS4 -- Educación de Calidad.

ODS11 -- Ciudades y comunidades sostenibles